

خط ۱۵ و ۱۶: تابع reshape (-1,1) داده را تبدیل می‌کند به یک بردار ستونی.

مثلاً:

X =

[ [0.2]

[1.4]

[0.8]

... ]

خط ۱۹: اضافه کردن بایاس (bias)

در رگرسیون خطی مدل ما این است:

$$y = \theta_0 + \theta_1 x$$

برای اینکه بتوانیم این را با ضرب ماتریسی بنویسیم، یک ستون ۱ به داده اضافه می‌کنیم.

بنابراین ماتریس داده تبدیل می‌شود به:

X\_b =

[1 x1

1 x2

1 x3

... ]

که باعث می‌شود رابطه به شکل زیر درآید:

$$y = X_b \theta$$

خط ۲۴: این همان Mean Squared Error است.

فرمول ریاضی آن:

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x_i) - y_i)^2$$

خط ۵۰: فرمول گرادیان برای یک نمونه:

$$\nabla L_i(\theta) = x_i^T (x_i \theta - y_i)$$

خط ۵۲: آپدیت پارامتر ها

فرمول SGD:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \alpha \nabla L_i(\theta_t)$$

خط ۸۷: گرادینان batch

فرمول Mini-batch:

$$\nabla J(\theta) = \frac{1}{|B|} \sum_{i \in B} \nabla L_i(\theta)$$